

3.2. Déformations singulières

D'après 2.7, l'espace versel de modules de déformations d'une singularité de super-courbe est un sous-espace de l'espace versel de modules du super-schéma sous-jacent. Au premier ordre, on a le résultat suivant.

Lemme 3.3. L'espace versel de modules d'une singularité de super-courbe est, au premier ordre, le sous-espace suivant de l'espace versel de modules, calculé en 3.1, de la singularité de super-schéma :

$$\begin{aligned} \text{I : } & \tau = 0, \\ \text{II : } & \tau_1 = \tau_2 = 0, \quad t_1 + t_2 = 0. \end{aligned}$$

Il s'agit de savoir quand on peut déformer δ , en respectant les conditions suivantes :

- (a) δ est à valeurs dans ω_X ;
- (b) sur le lieu lisse, δ vérifie 1.4(ii).

Dans les déformations considérées, paramétrées par un sous-espace vectoriel de celui qui paramètre la déformation de 3.1, le complément U du point singulier est réunion de deux branches. Sur ces branches, on prend des coordonnées respectives (z_1, θ_1) et (z_2, θ_2) . On décrit une section ω de ω_X par ses restrictions ω_1 et ω_2 aux deux branches. La condition sur ω_1 et ω_2 est que, pour toute section f de $\mathcal{O}_X$, de restrictions f_1 et f_2 aux deux branches, on ait dans $\mathcal{O}_S$

$$\text{Res}_0(f_1\omega_1) + \text{Res}_0(f_2\omega_2) = 0.$$

Puisque ω_X est plat sur S , pour obtenir un ensemble de générateurs de ω_X , il suffit de relever un ensemble de générateurs de ω_{X_0} , où X_0 est la fibre spéciale.

Dans le cas I, respectivement II, on note b la section suivante de ω_X sur U :

$$\begin{aligned} \text{I : } & \begin{cases} (1) \left[\frac{dz_1/z_1}{d\theta} \right], \\ (2) \left[-\frac{dz_2/z_2}{d\theta} \right], \end{cases} \\ \text{II : } & \begin{cases} (1) \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ (2) \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases} \end{aligned}$$

Soit D_0 la dérivation impaire sur U :

$$\begin{aligned} \text{I : } & \begin{cases} (1) \partial_\theta + \theta \partial_{z_1}, \\ (2) \partial_\theta - \theta \partial_{z_2}, \end{cases} \\ \text{II : } & \begin{cases} (1) \partial_{\theta_1} + \theta_1 \partial_{z_1}, \\ (2) \partial_{\theta_2} + \theta_2 \partial_{z_2}. \end{cases} \end{aligned}$$

On pose $\delta_0 = D_0 \cdot b$. Le δ_0 n'envoie pas nécessairement $\mathcal{O}_X$ dans ω_X ; pour qu'une déformation comme super-courbe soit possible, il faut pouvoir corriger δ_0 pour qu'il envoie $\mathcal{O}_X$ dans ω_X .

Distinguons les cas I et II, et les déformations paires et impaires.

Cas I, impair. La déformation est

$$z_1 z_2 = \tau \theta.$$

Ici b est dans ω_X ; on a

$$b = \frac{[dz_1 dz_2 / d\theta]}{d(z_1 z_2 - \tau \theta)},$$

donc c'est une base de ω_X . Il faudrait corriger la dérivation impaire D_0 , c'est-à-dire passer à $D_0 + \tau D$, où D est une dérivation paire à valeurs dans $\mathcal{O}$. Décrivant une section de $\mathcal{O}_X$ par ses restrictions aux branches, on a

$$z_1 = \begin{cases} (1) & z_1, \\ (2) & \tau \theta / z_2 \end{cases} \xrightarrow{D_0} \begin{cases} \theta z_1, \\ \tau / z_2, \end{cases}$$

ce qui n'est pas dans $\mathcal{O}_X$: θz_1 est dans $\mathcal{O}_X$, et τ / z_2 ne l'est pas, car 0 n'est pas dans $(1/z_2)$. La dérivation D devrait envoyer z_1 sur une quantité non nulle sur la deuxième branche ; c'est impossible.

Cas II. Absence de déformation impaire. Le X_0 est bihomogène ; on peut attribuer les poids

$$\theta_1 : (1, 0), \quad z_1 : (2, 0), \quad \theta_2 : (0, 1), \quad z_2 : (0, 2).$$

La déformation verselle de la singularité l'est aussi :

$$\tau_1 : (1, 2), \quad \tau_2 : (2, 1), \quad t_1, t_2 : (1, 1).$$

Dès lors, s'il existe une déformation avec

$$\tau_1 = a\tau, \quad \tau_2 = b\tau, \quad (a, b) \neq (0, 0),$$

il en existe aussi une avec (a, b) remplacé par $(\lambda a, \mu b)$. Si a ou b est nul, par symétrie on a une déformation à $\tau_2 = 0$; sinon, on a deux déformations distinctes et τ_1, τ_2 sont en fait libres.

Il suffit donc d'étudier la déformation sur $k[\tau_1]$:

$$z_1 z_2 = \tau_1 \theta_1, \quad z_1 \theta_2 = z_2 \theta_1 = \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Calculons ω_X . On écrit un élément de ω_X d'après ce qu'il est sur chaque branche :

$$\begin{cases} u_1 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ u_2 \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{cases}$$

Il s'agit de relever les générateurs. Le générateur $[dz_1/d\theta_1]$ n'est pas, tel quel, dans ω_X , car

$$z_2 \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] = \begin{cases} \frac{\tau_1 \theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ z_2 \cdot 0, \end{cases}$$

donne un résidu τ_1 . Il se relève en

$$\left\{ \begin{array}{l} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ -\frac{\tau_1 \theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{array} \right.$$

De même, $[dz_2/d\theta_2]$ se relève en

$$\left\{ \begin{array}{l} 0, \\ \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]. \end{array} \right.$$

Enfin

$$\frac{\theta_1}{z_1} \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right] - \frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

se relève par la même expression sur les deux branches.

Cherchons maintenant à relever

$$\delta = D_0 \cdot b$$

comme en 3.1, II. Le relèvement rationnel donné par la même formule sur chaque branche n'est pas à valeurs dans ω_X : on a

$$\theta_1 = \begin{cases} \theta_1, \\ 0 \end{cases} \mapsto \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right].$$

La dérivation D_0 devrait être corrigée par une dérivation rationnelle paire envoyant

$$\theta_1 \mapsto \frac{\theta_2}{z_2} \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right]$$

plus une section régulière sur la deuxième branche, ce qui n'est pas possible.

Cas II, déformations paires. On a

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 0, & \theta_1 \theta_2 &= 0, \\ z_1 \theta_2 &= t_1 \theta_1, & z_2 \theta_1 &= t_2 \theta_2. \end{aligned}$$

Sur les deux branches :

branche 1 : $z_2 = 0$, $\theta_2 = t_1 \theta_1 / z_1$, coordonnées (z_1, θ_1) ,

branche 2 : $z_1 = 0$, $\theta_1 = t_2 \theta_2 / z_2$, coordonnées (z_2, θ_2) .

Cherchons encore des générateurs de ω_X , sous la forme

$$\begin{cases} u_1(z_1, \theta_1) \left[\frac{dz_1}{d\theta_1} \right], \\ u_2(z_2, \theta_2) \left[\frac{dz_2}{d\theta_2} \right], \end{cases} \quad u_i \in k[z_i, z_i^{-1}; \theta_i].$$

On relève

$$\begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{cases} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ -\frac{t_1}{z_2} \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases}$$

et

$$\begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{cases} -\frac{t_2}{z_1} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

De plus,

$$\begin{cases} \frac{\theta_1}{z_1} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ -\frac{\theta_2}{z_2} \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

se relève de la même manière.

Soit D_0 comme précédemment. On a

$$D_0(z_1) = \begin{cases} \theta_1 \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ 0, \end{cases} \quad D_0(z_2) = \begin{cases} 0, \\ \theta_2 \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases}$$

qui sont dans ω_X . Ensuite

$$D_0(\theta_1) = \begin{cases} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ \frac{t_2}{z_2} \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases} \quad \text{est dans } \omega_X \text{ si } t_1 = -t_2,$$

et

$$D_0(\theta_2) = \begin{cases} \frac{t_1}{z_1} \begin{bmatrix} dz_1 \\ d\theta_1 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} dz_2 \\ d\theta_2 \end{bmatrix}, \end{cases} \quad \text{est dans } \omega_X \text{ si } t_1 = -t_2.$$

Si $t_1 + t_2 \neq 0$, il faut corriger D_0 en $D_0 + \varepsilon D$, avec D pair; à nouveau, D devrait envoyer θ_1 sur une quantité non nulle sur la deuxième branche, ce qui est impossible.

On ne peut donc déformer que pour

$$t_1 + t_2 = 0.$$

Que les déformations non exclues soient possibles résulte de 2.5.